FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

Chapitre III: La structuration des données acquisses pour un MNT

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

Sommaire: Chapitre VI

I. La carte des pentes
II. La carte d'estompage
III. La carte d'orientations (expositions)
IV. La carte d'inter-visibilité
V. Les profils en long
VI. Démonstration: application aux « City Models »

I. La carte des pentes

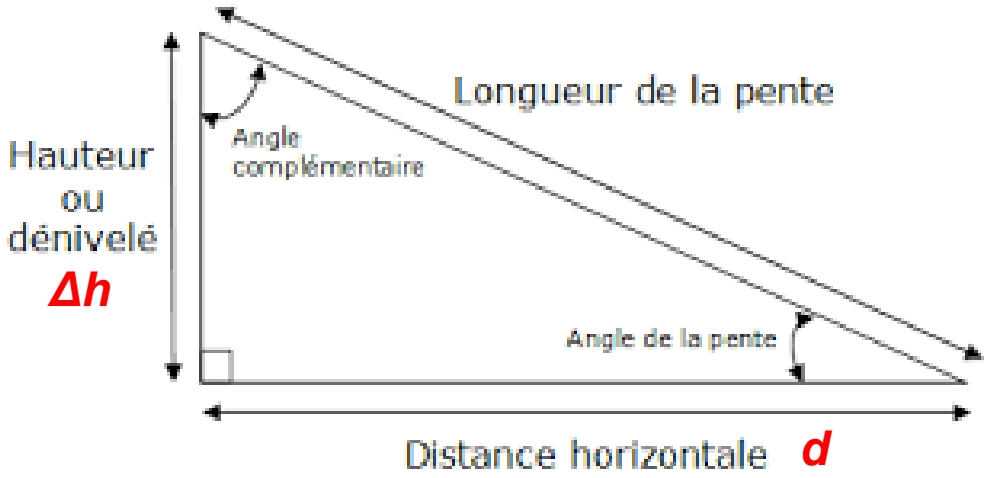
Définition de la pente

Une pente est l'inclinaison d'un terrain par rapport à l'horizon.

On dit aussi déclivité d'un terrain.

Mathématiquement, elle est exprimée par la tangente de l'angle que fait un terrain avec la direction de l'horizon.

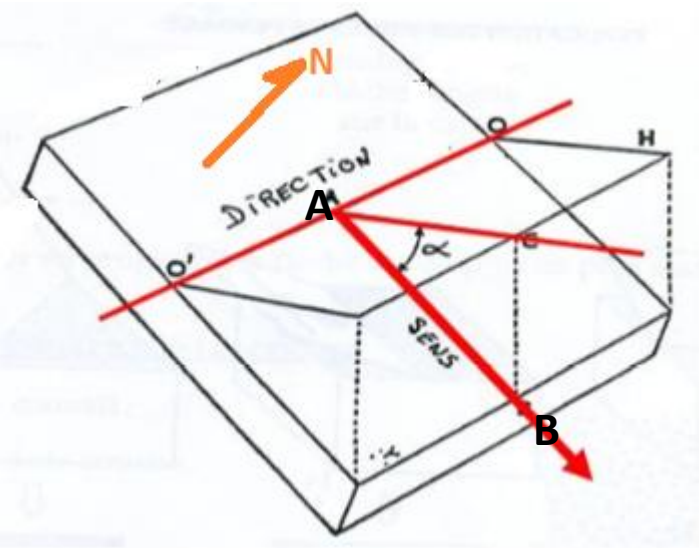
$$pente = \tan(\alpha) = \Delta h / d$$



I. La carte des pentes

Caractéristique d'une pente

1. ***Le pendage:*** un terme utilisé en géologie pour faire référence à **l'angle d'inclinaison** d'une surface du terrain***.***

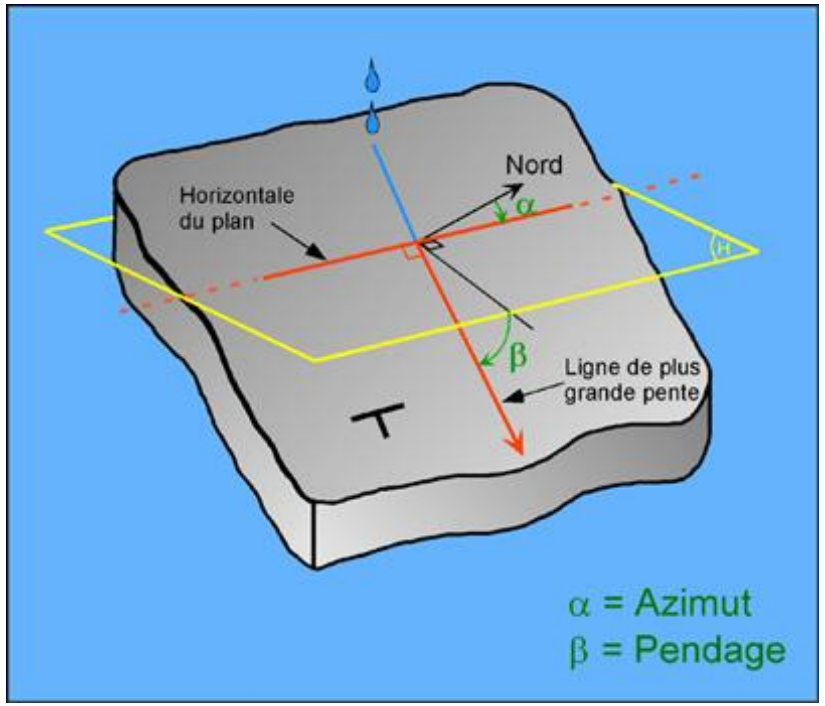


- **Direction:** donnée pas n'importe quelle droite horizontale sur le plan (OO')
- **Valeur du pendage** (angle avec le plan horizontal) α
- **Sens du pendage** (celui de la plus grande pente: AB)

I. La carte des pentes

Caractéristique d'une pente

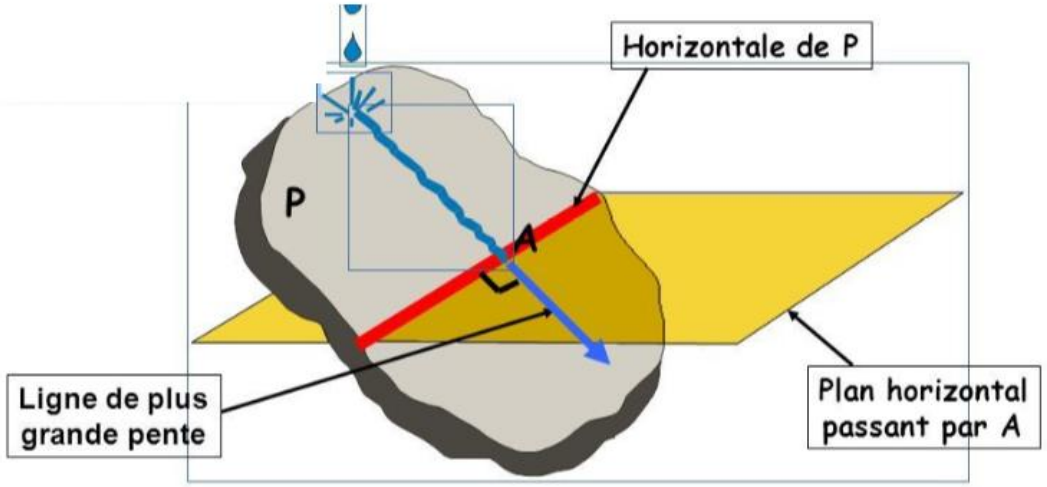
2. L'azimut ou la direction: désigne angle que fait le terrain pentu avec le Nord***.***
(l'angle alpha sur la figure ci-dessous)



I. La carte des pentes

Caractéristique d'une pente

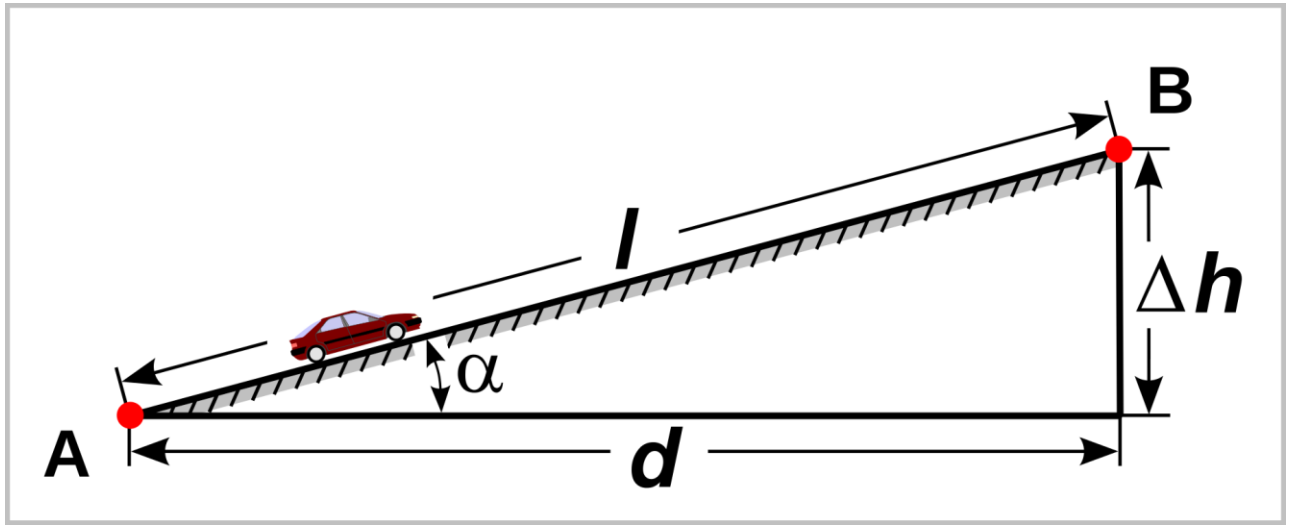
3. **La ligne de plus grande pente**: est la ligne exprimant la plus grande valeur de pente sur une partie d'un terrain (comme sur un talus par exemple). Elle présente la ligne d'écoulement d'eau sur ce terrain.



I. La carte des pentes

Définition de la pente

4. La dénivelée: on dit aussi ***le dénivelé:*** est la différence d'altitude entre deux points A et B situés sur un terrain et par rapport auxquels une pente est exprimée.



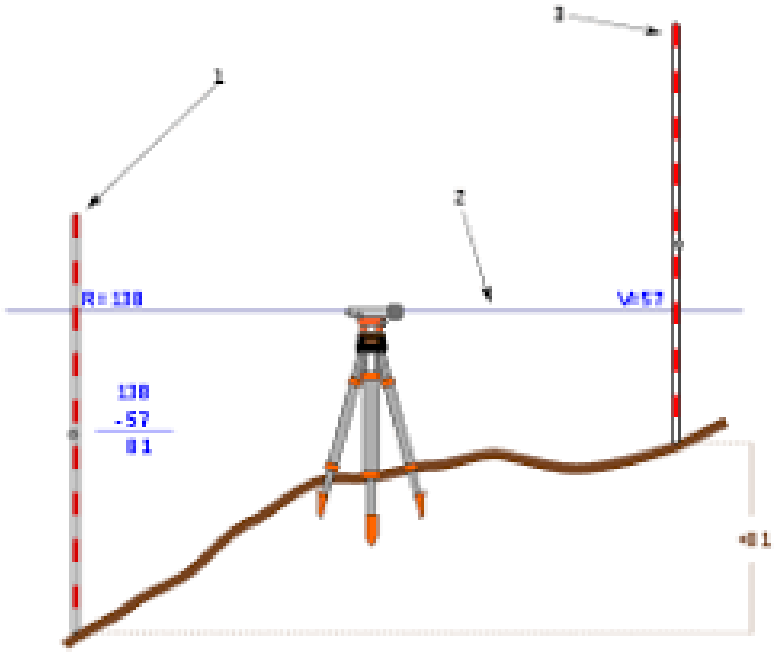
Pente * d = d * tan(α)=Δh

I. La carte des pentes

Mesures de la pente

Les pentes sur terrain sont mesurées par deux outils principaux:

Inclinomètres



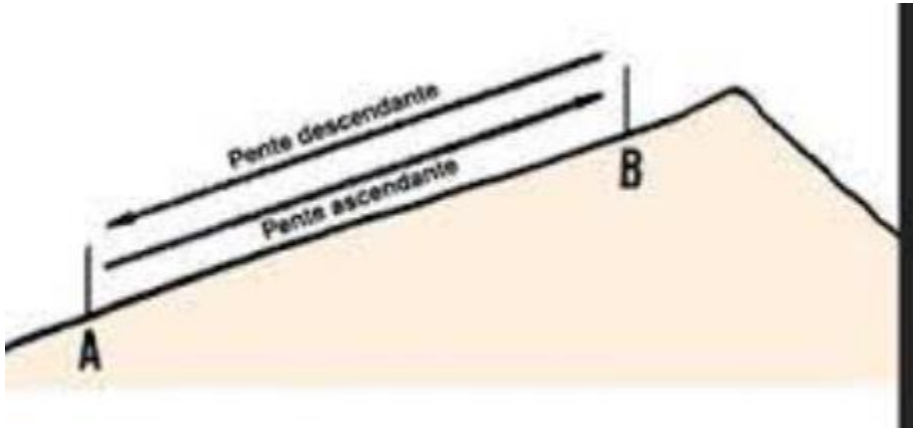
Nivellement

I. La carte des pentes

Valeurs de la pente

1- **Positive**: pente ascendante

2- **Négative**: pente descendante

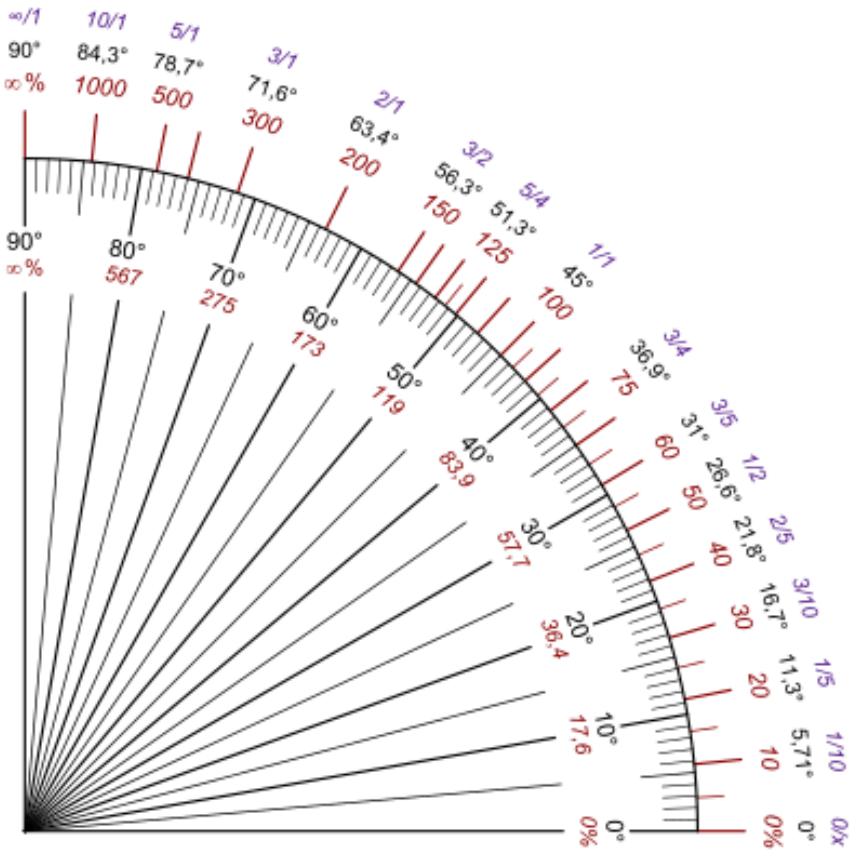


I. La carte des pentes

Valeurs de la pente

1- **En %**: exprime la tangente (la pente)

2- **En degré**: indique la valeur de l'angle du pendage (inclinaison)



$$p = 100 \times \tan(\alpha),$$

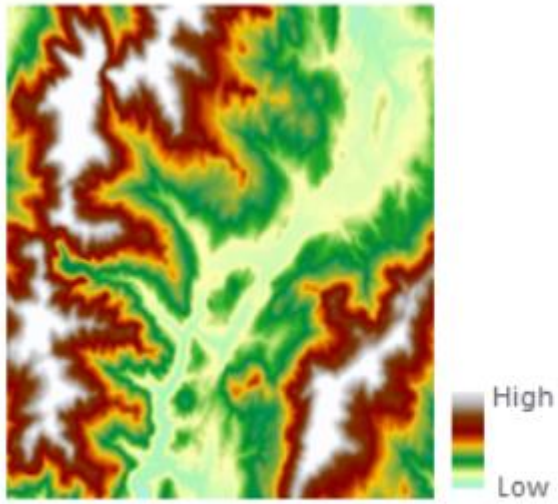
$$\alpha = \arctan(p/100)$$

I. La carte des pentes

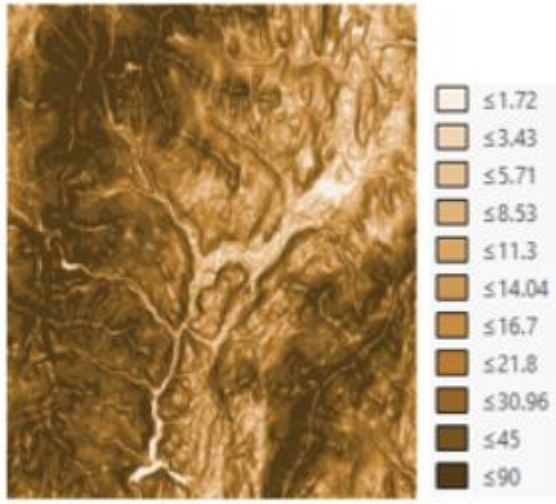
Définition de la Carte de pentes

Une carte de pentes est celle qui représente un relief exprimé en valeurs de pentes à la place des altitudes.

Sa légende est un jeu de couleurs dont chacune exprime une valeur de pente en degré ou en %



Input elevation raster



Output slope raster
(in degrees)

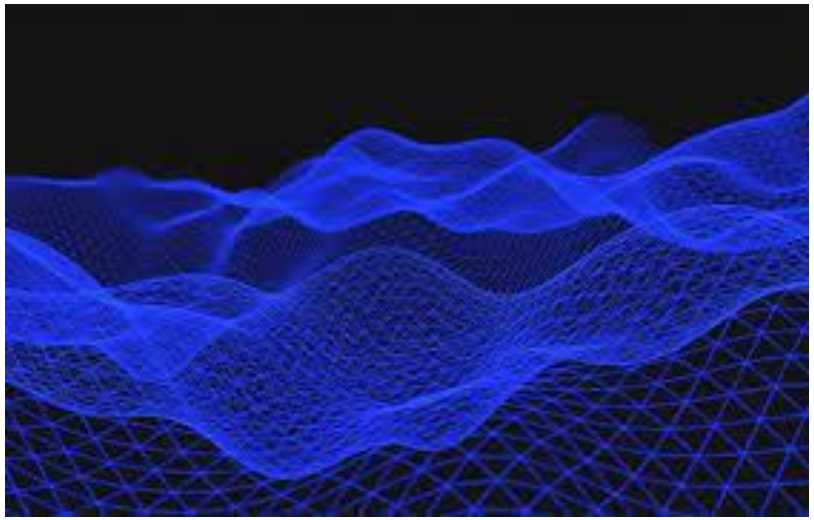
I. La carte des pentes

Définition de la Carte de pentes

Pour calculer les pentes et les représenter sous forme d'une carte, deux cas se posent:

1- la calcul sur la base d'un MNT en mode vecteur

2- le calcul sur la base d'un MNT en mode raster



MNT en Vecteur

50	45	50
30	30	30
8	10	10

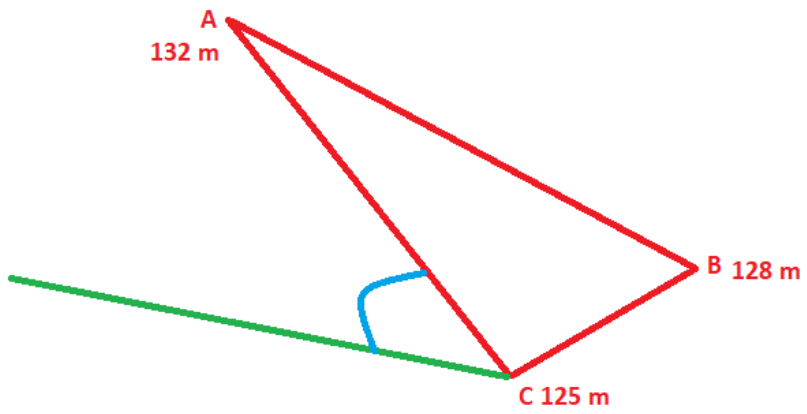
MNT en Raster

I. La carte des pentes

Définition de la Carte de pentes

1- la calcul sur la base d'un MNT en mode vecteur

a. Chaque triangle est une surface pentue
b. La pente est calculée en fonction de la dénivelée et de la distance pour chaque coté du triangle
c. La pente moyenne est considérée et est exprimée en % à l'emplacement du triangle.



I. La carte des pentes

Définition de la Carte de pentes

2- le calcul sur la base d'un MNT en mode raster

a. L'utilisation de filtres de poids sous forme d'une matrice 3 x 3.
b. Le calcul se fait pour chaque pixel et la pente est donnée pour le pixel central de la matrice.
c. Le calcul des gradients Gx et Gy tel que: **un gradient exprime de combien de mètre d'altitude varie le terrain par mètre de distance parcourue**.

i. Gx : gradient suivant la direction x : $\boldsymbol{G_x = \frac{\sum_{i=1}^{n} H_i * P_{ix}}{2 * n * GSD}}$

i. Gy: gradient suivant la direction y : $\boldsymbol{G_y = \frac{\sum_{i=1}^{n} H_i * P_{iy}}{2 * n * GSD}}$

Hi les valeurs des altitudes sur le raster du MNT
P_{ix} et P_{iy} sont les poids i dans le filtre suivant les directions de x et y respectivement
n la dimension du filtre et la GSD est la résolution au sol du MNT raster

d. Le gradient absolu est calculé par:

$$G = \sqrt{\boldsymbol{G_x}^2 + \boldsymbol{G_y}^2}$$

a. La pente est exprimée par:

$$\boldsymbol{P = arctan\,(G)}$$

I. La carte des pentes

Définition de la Carte de pentes

2- le calcul sur la base d'un MNT en mode raster

Exercice

Soit une partie d'un MNT en mode raster qui se présente en valeurs d'altitudes comme suit avec une GSD de 50 cm:

50	45	50
30	30	30
8	10	10

Nous utilisons comme filtres de poids la matrice suivante:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

1. **Calculer les gradients Gx, Gy et le gradient absolu G.**
2. **Calculer la pente au point central de la matrice en degrés et en %.**

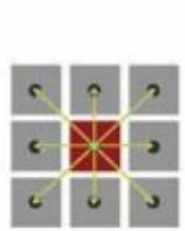
I. La carte des pentes

Définition de la Carte de pentes

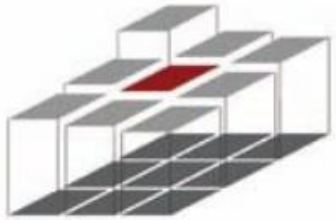
2- le calcul sur la base d'un MNT en mode raster

Autres approches

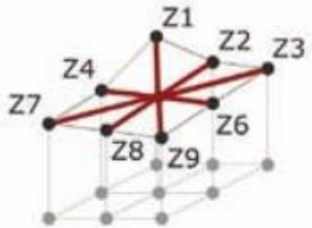
L'algorithme de Zevenbergen et Thorne



fenêtre



modèle de mailles
résolution = R



modèle de noeuds

$$D = \frac{\frac{Z4+Z6}{2} - Z5}{R^2}$$

$$E = \frac{\frac{Z2+Z8}{2} - Z5}{R^2}$$

$$F = \frac{-Z1 + Z3 + Z7 - Z9}{4 \cdot R^2}$$

$$G = \frac{-Z4 + Z6}{2 \cdot R}$$

$$H = \frac{Z2 - Z8}{2 \cdot R}$$

$$Pente = \arctan\left(\sqrt{G^2 + H^2}\right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$Orientation = \arctan\left(\frac{H}{G}\right) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$CourbureV = 2 \cdot \frac{D \cdot G^2 + E \cdot H^2 + F \cdot G \cdot H}{G^2 + H^2}$$

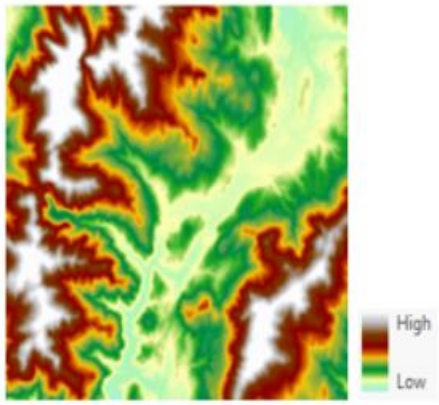
$$CourbureH = -2 \cdot \frac{D \cdot H^2 + E \cdot G^2 - F \cdot G \cdot H}{G^2 + H^2}$$

III. Les cartes d'orientations

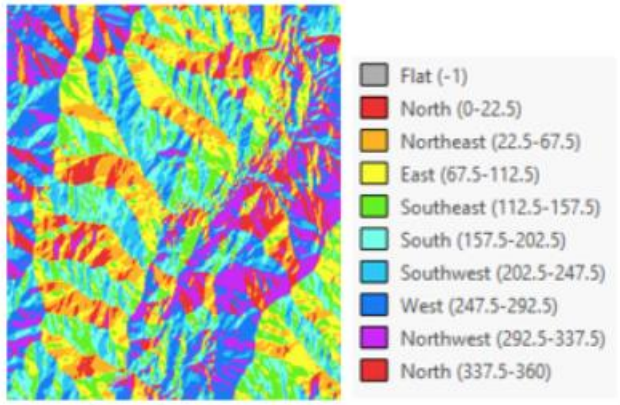
Définition de la carte des orientations

Une carte des orientations est celle qui donne la représentation géographique des valeurs d'azimuth ou de direction de pentes sur un champs cartographique.

Sa légende est un ensemble de couleurs dont chacune exprime une orientation donnée.



Input elevation raster



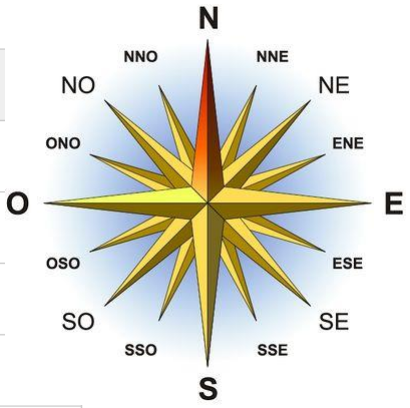
Output aspect raster

III. Les cartes d'orientations

Définition de la carte des orientations

Les orientations possibles d'une pente sont alors:

Direction de pente	Plage d'angle de pente
Plat standard	Pas de pente
Nord	0° - 22.5°
Nord-Est	22.5° - 67.5°
Est	67.5° - 112.5°
Sud-Est	112.5° - 157.5°
Sud	157.5° - 202.5°
Sud-Ouest	202.5° - 247.5°
Ouest	247.5° - 292.5°
Nord-Ouest	292.5° - 337.5°
Nord	337.5° - 360°



III. Les cartes d'orientations

Définition de la carte des orientations

La carte des orientations est aussi appelée une **carte d'expositions** car elle défini le taux d'ensoleillement auquel est exposée la pente.

III. Les cartes d'orientations

Définition de la carte des orientations

Pour un pixel de valeur H d'altitude sur un MNT en mode Raster, le calcul de l'orientation se fait comme suit:

1. Calculer le ratio des gradients suivant x et suivant y: $\arctan(\frac{G_y}{G_x})$
2. Si sa valeur est < 0° alors orientation = 90.0° - $\arctan(\frac{G_y}{G_x})$
3. Si sa Valeur est > 90.0° alors orientation = 360.0° - $\arctan(\frac{G_y}{G_x})$ + 90.0°
4. Autrement orientation = 90.0° - $\arctan(\frac{G_y}{G_x})$
5. Donner la valeur d'orientation suivant les valeurs de la rose des vents: Nord; Sud-Est…

III. Les cartes d'orientations

Exercice: calcul de l'orientation

Soit une partie d'un MNT en mode raster d'une GSD de 30 cm qui se présente en valeurs d'altitudes comme suit:

101	92	85
101	92	85
101	91	84

Nous utilisons comme filtres de poids les matrices suivantes:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

1. **Calculer les gradients Gx, Gy et le gradient absolu G.**
2. **Calculer l'orientation de la pente au pixel central en degrés et donner son expression selon la rose des vents.**

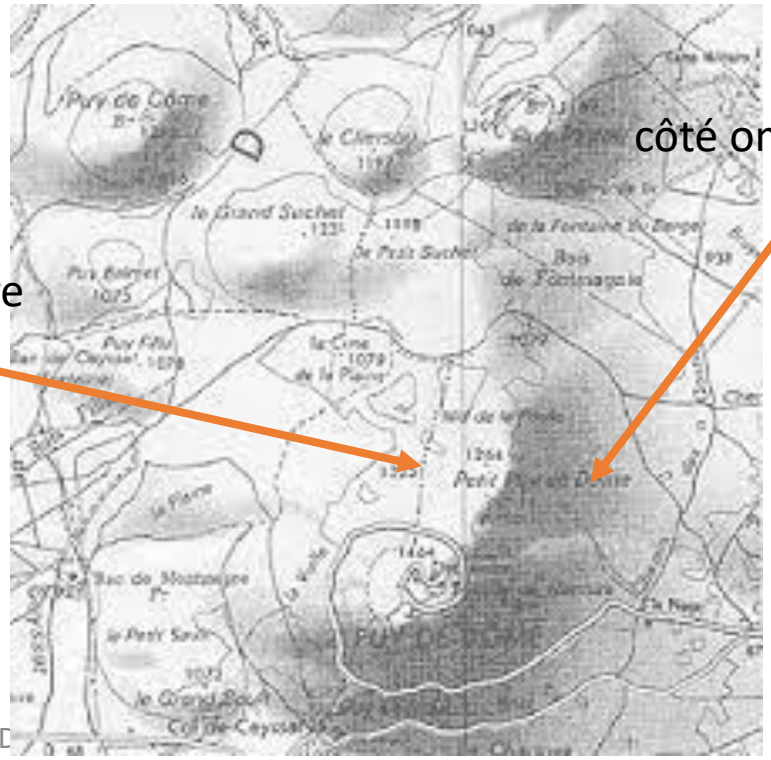
IV. La carte d'estompage

Définition de l'estompage

Un estompage exprime la quantité d'énergie lumineuse qui atteint chaque facette d'un MNT.

C'est un moyen pour avoir un rendu de l'effet plastique d'un MNT.

Direction de la source de lumière

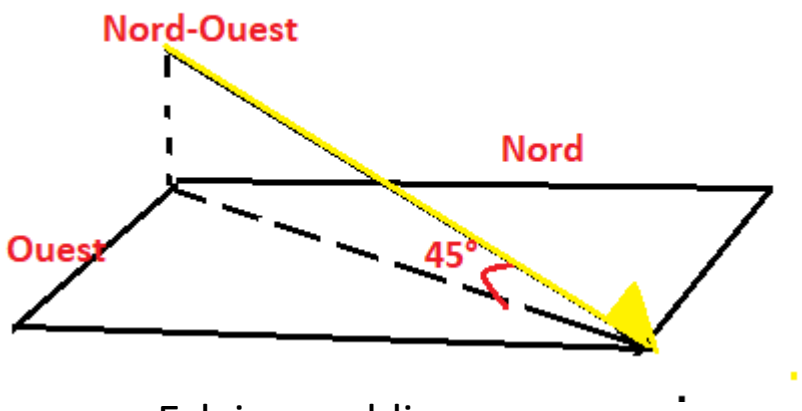


côté ombré: estompage

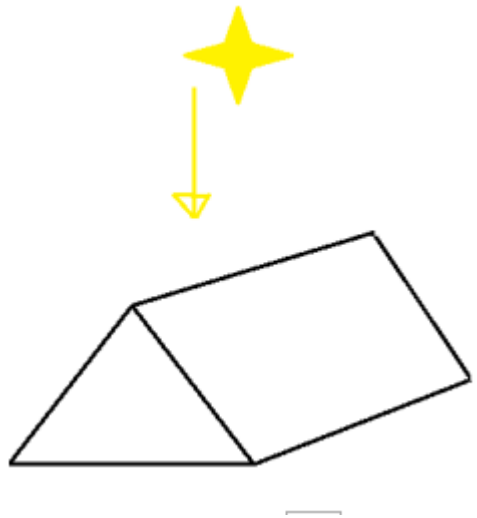
IV. La carte d'estompage

Eclairage du relief

- Pour créer un effet d'ombre (l'estompage) au niveau de la carte, on suppose qu'il y a une source de lumière qui agit suivant une direction donnée pour éclairer le relief.
- La source d'éclairage peut être **oblique ou zénithale**



Eclairage oblique

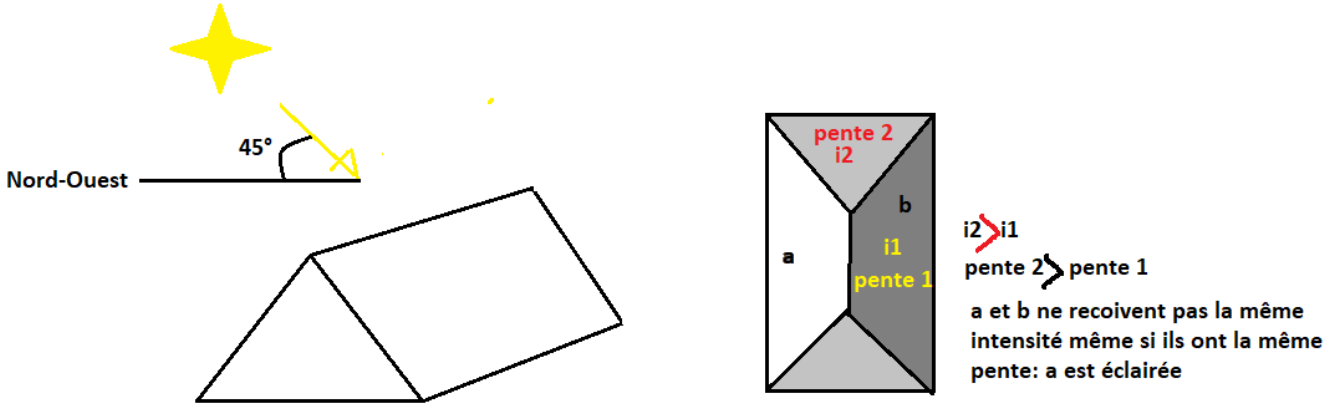


Eclairage zénithal

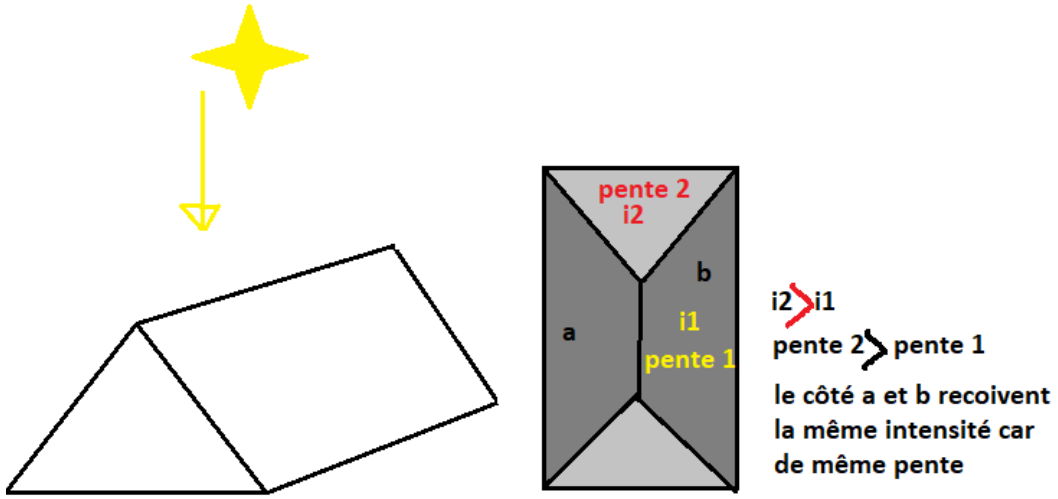
IV. La carte d'estompage

l'intensité d'éclairage du relief

- L'intensité d'éclairage i reçu par un relief est fonction de sa pente p
- L'intensité de l'ombre dépend aussi de la direction de l'éclairage



Eclairage oblique



Eclairage zénithal

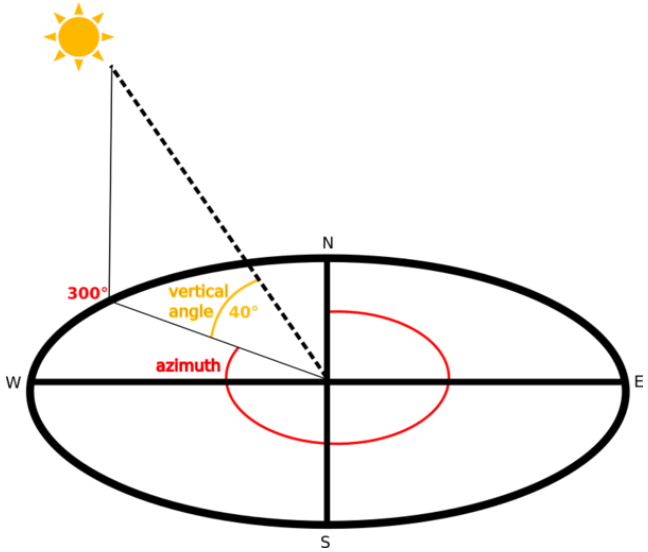
IV. La carte d'estompage

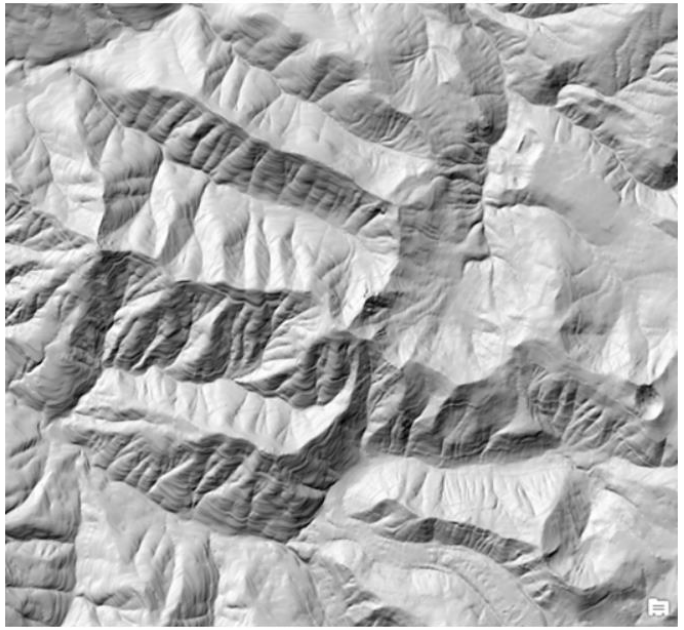
La carte d'estompage

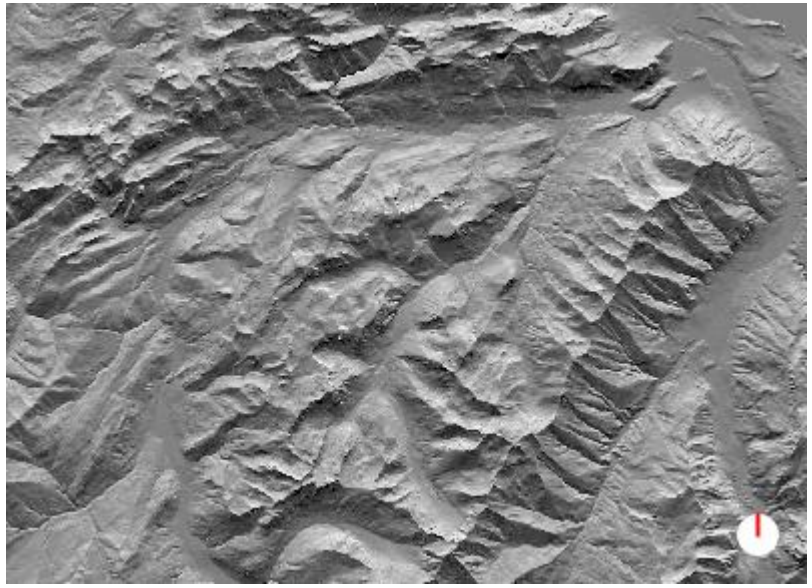
Une carte d'estompage porte des valeurs entre 0 et 255. le 0 représente des zones d'ombre complète et le 255 des zones de soleil complet.

Le calcul de la carte d'estompage demande la connaissance des azimuts de pentes et des élévations ainsi que la position du soleil, sa direction et sa hauteur.

L'utilité de cette carte est de mieux comprendre la morphologie du relief.







IV. La carte d'estompage

La carte d'estompage

La superposition de l'estompage sur un MNT permet de ressortir l'aspect 3D du relief.

IV. La carte d'estompage

La carte d'estompage

La valeur d'estompage sur chaque point du MNT peut être calculée par la formule:

$$E = \frac{0.5 + \frac{G_x - G_y}{2\sqrt{2}}}{\sqrt{0.5 + \left(\frac{G_x - G_y}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

Tel que Gi est le gradient suivant la direction i et E la valeur de l'estompage.

IV. La carte d'estompage

Exercice: calcul de l'estompage

Calculer la valeur de l'estompage pour le pixel suivant en utilisant les matrices de filtres suivantes et une GSD de 30 cm:

101	92	85
101	92	85
101	91	84

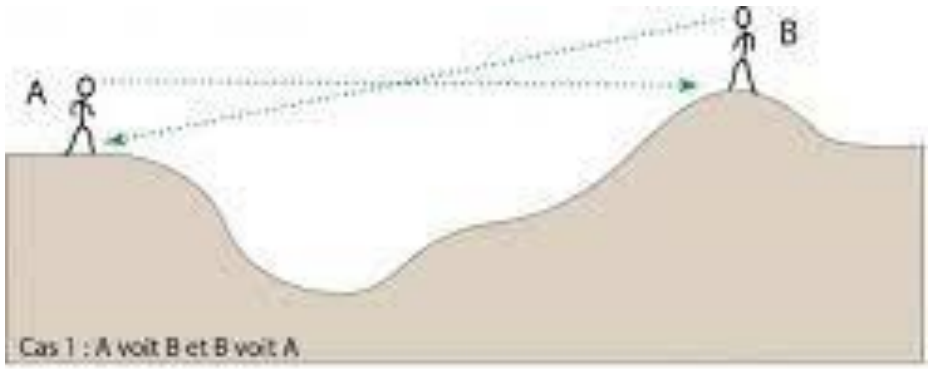
-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

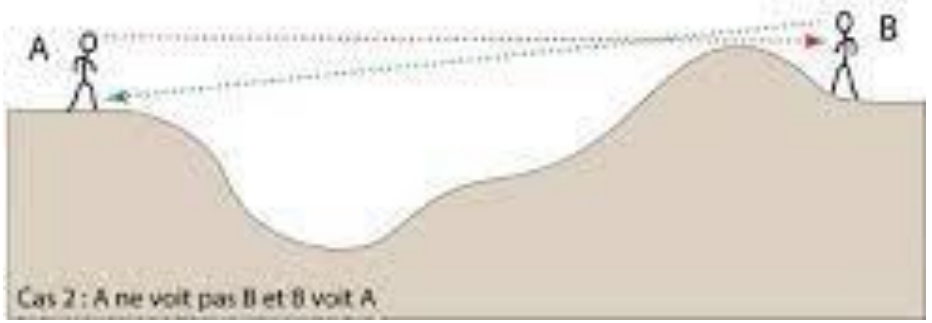
1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

II. La carte d'inter-visibilité

Définition de l'inter-visibilité

Est la capacité de voir un point A à partir d'un point B sur une portée définie.





II. La carte d'inter-visibilité

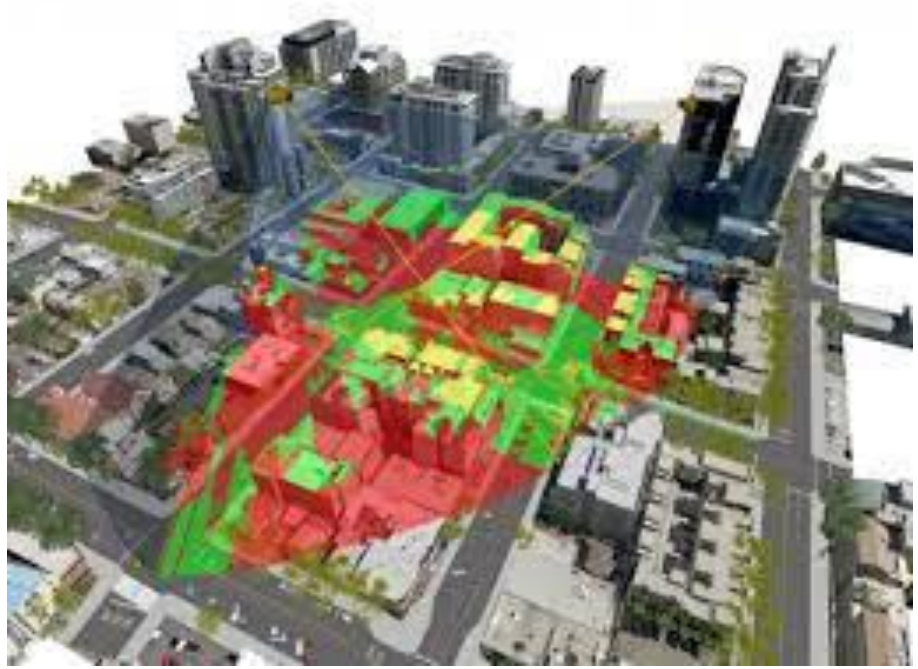
Les paramètres qui interviennent dans l'inter-visibilité

1. ***Présence d'obstacles.***
2. ***Hauteurs d'obstacles.***
3. ***Hauteurs de l'observateur.***
4. ***Altitudes du terrain***
5. ***La portée ou le rayon de vue***

II. La carte d'inter-visibilité

Définition de la carte d'inter-visibilité

Est une carte de couleurs qui désigne les zones observées entièrement ou partiellement à partir d'un ou plusieurs points de vue sur un rayon donné.

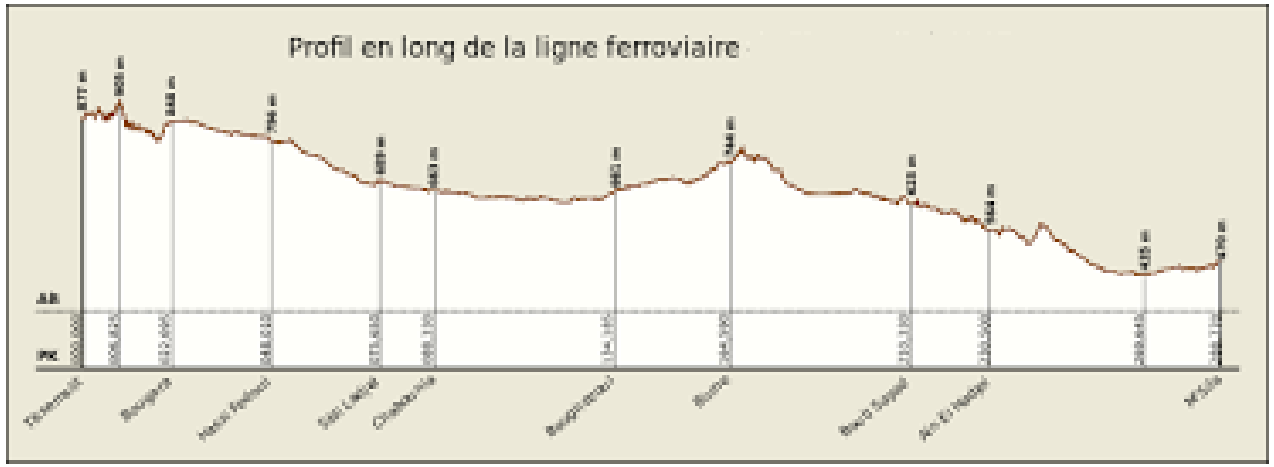


IV. Les profils en long

Définition d'un profil en long

Est une courbe qui représente l'intersection entre un plan vertical avec les courbes de niveau le long d'un chemin donné.

Il décrit les variations d'altitudes représentées sur la carte



Démonstration: application aux « City Models »

Principales sources bibliographiques du cours

- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2023). Relief ombré, pratique de la programmation OO. Université à Écublens, Suisse
- Étienne Teissèdre (2019). *Évaluation des nuages de points photogrammétriques pour l'estimation de caractéristiques des forêts de montagne,* Traitement du signal et de l'image, 61 p.
- Esri, ArcGIS Pro (2024). Les pentes, 1p.
- Frédéric Rousseaux (2006). *Caractérisation d'erreurs sur un modèle numérique de terrain en fonction de zones morphologiques,* Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN n° 75, p 95-100.
- Glossaire des SIG (2013). *Le Modèle numérique de Terrain*, UVED, 1 p.
- Jean-Paul DONNAY (2000). *L'intégration de l'estompage dans les spatio-cartes, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 38, 2000/1, 107-119.*
- Damien Raclot, Christian Puech, Nicolle Mathys, Bruno Roux, Andres Jacome, Jean Asseline et Jean-Stéphane Bailly (2005). *Photographies aériennes prises par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix*, Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 11 - n° 1, p 7-20.
- David Sala (2020). De la carte topographique à la carte géologique. Université de Lyon, 45 p.
- Driss TAHIRI (2011). *Les Modèles Numériques de Terrain*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 89 p.
- L.RENOUARD. *EXTRACTION AUTOMATIQUE DE MNT A DIFFERENTES RESOLUTIONS*, ISPRS - Commission IV , France, pp 886-893.
- Mitas, L. et Mitasova, H. (1999). *Spatial interpolation*. Geographical information systems: principles, techniques, management and applications, 1(2)
- Thierry Lassueur (2004). Modélisation spatiale de l'habitat d'espèces végétales, Apports du modèle numérique d'altitude à très haute résolution. Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, 72 p.
- Thomas R. Etherington (2020). *Discrete natural neighbour interpolation with uncertainty using cross-validation error-distance fields,* PeerJ Computer Science 6(3):e282
- Yann Méneroux (2019). *Introduction à la Géostatistique, Variographie, krigeage, interpolation et simulation*. Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), 191 p.

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

Fin du Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE